Спецификация OLAP базы данных для домоуправления

Тимофей Семисоха

Содержание

1 Назначение аналитической системы **2**
1.1 Временной охват и детализация 2

2 Аналитические вопросы **2**
2.1 Q1. Начисления по городам и услугам 2
2.2 Q2. Годовое изменение начислений 2
2.3 Q3. Удельное потребление электроэнергии 3
2.4 Q4. Задолженность по сроку просрочки 3
2.5 Q5. Собираемость платежей 3
2.6 Q6. Начисления и долг по характеристикам квартир 3
2.7 Q7. Потребление воды в квартирах с риском протечек 4
2.8 Q8. Пропуски показаний приборов учёта 4

3 Выбор фактов и измерений **4**
3.1 Таблица фактов 4
3.2 Предварительно рассчитанные строки задолженности 5
3.3 Таблицы измерений 5

4 Целевой объём и наполнение данных **5**
4.1 Планируемый объём 5
4.2 Способ наполнения 6

5 Трассировка аналитических вопросов **6**

1 Назначение аналитической системы

Система предназначена для анализа начислений, потребления и оплаты коммунальных услуг в жилых квартирах. Она позволяет сопоставлять финансовые показатели по времени, территории, видам услуг и характеристикам квартир, а также оценивать влияние отсутствующих показаний приборов учёта на полноту расчётов.

Аналитическая модель построена по схеме «звезда»: центральная таблица фактов `olap.fact_billing` связана с измерениями даты, квартиры, услуги и качества данных. В отличие от транзакционной системы, в данной модели изучаются уже сформированные начисления и платежи, а не операции регистрации жильцов или приёма платежей.

1.1 Временной охват и детализация

Расчётный период: с января 2024 года по июнь 2025 года включительно (18 месяцев). Дата контрольного снимка для анализа задолженности - 31 июля 2025 года.

Одна строка таблицы фактов соответствует **одной квартире, одной коммунальной услуге и одному расчётному месяцу**. Дополнительно в той же таблице хранятся служебные агрегированные строки задолженности. В модели представлены шесть видов услуг: холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление, уборка домовой территории и обслуживание домофона.

2 Аналитические вопросы

2.1 Q1. Начисления по городам и услугам

Вопрос. Сколько начислено за коммунальные услуги и сколько расчётных записей не удалось рассчитать из-за отсутствия показаний?

Показатели: количество строк начислений, количество строк с неизвестными показаниями, сумма известных начислений; дополнительно - сумма начислений только для групп, где нет ни одной нерассчитанной строки.

Группировка: расчётный месяц, город, вид услуги. **Период:** январь 2024 - июнь 2025 года.

2.2 Q2. Годовое изменение начислений

Вопрос. Как изменились начисления по отношению к тому же месяцу прошлого года?

Показатели: количество сопоставленных записей, суммы начислений за текущий и соответствующий прошлогодний месяцы, процент изменения. Сравниваются только пары записей одной квартиры и услуги с известными начислениями в обоих периодах.

Группировка: месяц текущего года, город, вид услуги. **Период:** январь–июнь 2025 года относительно января–июня 2024 года.

2.3 Q3. Удельное потребление электроэнергии

Вопрос. Сколько электроэнергии потребляют квартиры в расчёте на квадратный метр и как показатель зависит от класса энергоэффективности?

Показатели: количество записей с известным потреблением, суммарное потребление в кВт·ч, суммарная площадь соответствующих квартир и отношение потребления к площади (кВт·ч/м^2). Площадь учитывается по записям рассматриваемого месяца.

Группировка: месяц, город, район, класс энергоэффективности из JSONB-поля квартиры. **Период:** январь 2024 - июнь 2025 года. Учитываются только услуги с единицей измерения кВт·ч и известными показаниями.

2.4 Q4. Задолженность по сроку просрочки

Вопрос. Каков размер известной непогашенной задолженности и насколько давно истёк срок оплаты?

Показатели: количество записей с положительным долгом и сумма непогашенной задолженности. Долг определяется как превышение начисленной суммы над оплаченной; записи с неизвестным начислением исключаются.

Группировка: дата снимка, город, вид услуги, интервал просрочки: до 30 дней, 31–90 дней, более 90 дней. **Период:** состояние на 31 июля 2025 года по начислениям за январь 2024 - июнь 2025 года. Запрос выполняется по предварительно рассчитанным агрегатам через `olap.v_aging_debt`, без повторного расчёта задолженности.

2.5 Q5. Собираемость платежей

Вопрос. Какая доля начисленных сумм фактически покрыта платежами и какая доля оплачена своевременно?

Показатели: количество строк с известными начислениями, сумма начислений, покрытая платежами часть начислений, проценты собираемости и своевременной оплаты, сумма переплат. При расчёте покрытия и своевременной оплаты платежи ограничиваются начисленной суммой, поэтому переплата учитывается отдельно.

Группировка: расчётный месяц, город, вид услуги. **Период:** январь 2024 - июнь 2025 года.

2.6 Q6. Начисления и долг по характеристикам квартир

Вопрос. Каковы начисления и задолженность для квартир с классом энергоэффективности C, в которых проводился ремонт?

Показатели: количество расчётных строк, количество записей с неизвестными показаниями, сумма известных начислений и сумма известного долга. Подмножество квартир отбирается по признакам `energy_class = C` и `renovated = true` внутри JSONB-поля.

Группировка: год, полугодие, город, вид услуги. **Период:** первое и второе полугодия 2024 года, первое полугодие 2025 года.

2.7 Q7. Потребление воды в квартирах с риском протечек

Вопрос. Каковы объём потребления и начисления за холодное водоснабжение в квартирах, где есть риск протечек?

Показатели: количество строк начислений, количество записей с неизвестными показаниями, суммарное известное потребление воды в $м^3$ и сумма известных начислений. Квартиры отбираются одновременно полнотекстовым поиском по техническому описанию и проверкой наличия `pipe_risk` в массиве тегов.

Группировка: расчётный месяц, город, вид услуги (холодное водоснабжение). **Период:** январь 2024 - июнь 2025 года.

2.8 Q8. Пропуски показаний приборов учёта

Вопрос. Какова доля расчётных строк, для которых отсутствуют показания счётчиков, и сколько денег оплачено по таким строкам при неизвестной сумме начисления?

Показатели: число строк по услугам со счётчиковым способом расчёта, число строк с пропущенными показаниями, их доля в процентах, сумма платежей по строкам с неизвестным начислением.

Группировка: расчётный месяц, город, вид услуги. **Период:** январь 2024 - июнь 2025 года. В знаменатель доли включаются все строки счётчиковых услуг, а не только строки с пропусками.

3 Выбор фактов и измерений

3.1 Таблица фактов

`olap.fact_billing` хранит количественные показатели по квартире, услуге и месяцу. Её состав определяется необходимостью анализировать одновременно потребление, начисления, платежи и качество исходных данных.

- `quantity` - объём услуги в её единицах измерения; используется для анализа потребления.
- `charged_amount` - сумма начисления; применяется в отчётах о начислениях, динамике и собираемости.
- `paid_amount` - фактически оплаченная сумма, включая возможную переплату.
- `paid_on_time_amount` - сумма своевременной оплаты; необходима для анализа платёжной дисциплины.
- `billing_month` - расчётный месяц; по нему определяется срок оплаты (10-е число следующего месяца).
- `apartment_key`, `service_key`, `quality_key` - ключи связей с измерениями квартиры, услуги и качества данных.

Если показания счётчика отсутствуют, объём и начисленная сумма могут быть `NULL`. В таблице срок оплаты не хранится: он однозначно определяется по `billing_month`. Дата контрольного снимка также не повторяется в фактах, а хранится в `olap.dataset`.

3.2 Предварительно рассчитанные строки задолженности

Дополнительно в `fact_billing` сохраняются агрегированные строки с детализацией **год** × **город** × **услуга** × **интервал просрочки**. Для каждого сочетания заранее подсчитываются общая сумма известного положительного долга и число расчётных записей с долгом. Интервалы просрочки: до 30 дней, 31–90 дней и более 90 дней на 31 июля 2025 года.

В агрегированных строках `charged_amount` содержит сумму долга, а `quantity` — количество записей с положительным долгом; `paid_amount` и `paid_on_time_amount` равны нулю. Для отличия от квартир используются отрицательные `apartment_key`, ссылающиеся на служебные элементы `dim_apartment`; интервал просрочки хранится в их JSONB-свойстве `aging_bucket`. Представление `olap.v_billing` возвращает только детальные строки, а `olap.v_aging_debt` - агрегированные. Это исключает двойной подсчёт и ускоряет Q4 и годовые сводки по задолженности.

3.3 Таблицы измерений

- **Дата -** `olap.dim_date`**.** Содержит 18 первых чисел расчётных месяцев и поля `date_key`, `year_no`, `month_no`. Обеспечивает группировки по месяцам и полугодиям и сопоставление периодов.
- **Квартира -** `olap.dim_apartment`**.** Содержит ключ квартиры, `building_id`, город, район, площадь, техническое описание, JSONB-свойства и массив тегов. Служебные элементы с отрицательными ключами кодируют город и интервал просрочки для агрегатов.
- **Услуга -** `olap.dim_service`**.** Определяет шесть услуг, единицу измерения и способ расчёта. Числовые коды расшифровываются представлением `olap.v_service`.
- **Качество -** `olap.dim_quality`**.** Различает известные и отсутствующие показания. Необходимо, чтобы отделять неполноту исходных данных от нулевых начислений. Текстовая расшифровка доступна через `olap.v_quality`.

4 Целевой объём и наполнение данных

4.1 Планируемый объём

Для наполнения базы задаются следующие параметры:

- квартир - 1 000 000;
- видов коммунальных услуг - 6;
- расчётных месяцев - 18 (январь 2024 - июнь 2025 года);
- объём детальной части таблицы фактов - **108 000 000 строк**;
- агрегированных строк задолженности - **240** (10 городов × 6 услуг × 4 сочетания года и интервала просрочки).

$$1\,000\,000 \text{ квартир} \times 6 \text{ услуг} \times 18 \text{ месяцев} = 108\,000\,000.$$

4.2 Способ наполнения

Выбран **PostgreSQL генератор**: `olap.load_data()` с циклами по месяцам и диапазонам квартир. Данные формируются через `INSERT ... SELECT`, функцией `generate_series` с псевдослучайными значениями.

Сначала создаются и заполняются измерения. Затем для каждого из 18 месяцев формируются записи по всем сочетаниям квартир и шести услуг.

5 Трассировка аналитических вопросов

Ниже указаны таблица фактов и измерения, участвующие в запросах. `v_billing` - представление детальных записей на основе `fact_billing`; `v_aging_debt` - представление предварительно рассчитанных агрегатов задолженности.

№	**Таблица фактов / источник**	**Используемые измерения**
Q1	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`
Q2	`v_billing` (дважды: текущий и прошлогодний месяцы)	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`
Q3	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`
Q4	`v_aging_debt` (агрегаты)	`dim_apartment`, `dim_service`, `dataset` (дата снимка)
Q5	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`
Q6	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment` (JSONB), `dim_service`
Q7	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`
Q8	`v_billing`	`dim_date`, `dim_apartment`, `dim_service`, `dim_quality`

В Q1–Q3 и Q5–Q7 статус качества определяется по ключу `quality_key` таблицы фактов. В Q8 дополнительно используется соединение с `dim_quality` для проверки признака `missing_reading`. В Q4 используются только агрегированные строки; их значения заранее вычислены по известным начислениям с положительным долгом.